

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHI TIẾT & SƠ ĐỒ ERD (UPDATED VERSION 2.0)

Hệ Thống Quản Lý Siêu Thị Thông Minh Tích Hợp AI

Cập nhật mới theo phản hồi chuyên gia:

- Đổi Password → PasswordHash & FirstName + LastName → FullName.
- Tách bảng Customer riêng khỏi User để đảm bảo chuẩn hóa 3NF (không để LoyaltyPoints và MembershipTier bị NULL ở Admin/Staff).
- Bổ sung SupplierId vào Product để chỉ định Nhà cung cấp chính (Primary Supplier).
- Nâng cấp Promotion bổ sung ProductId (giảm giá riêng từng SP như Pepsi) và thêm bảng OrderPromotion (1 hóa đơn áp dụng nhiều promotion).
- Thêm CONSTRAINT UQ_Product_Branch UNIQUE (ProductId, BranchId) trong Inventory.

I. SƠ ĐỒ QUAN HỆ THỰC THỂ (MERMAID ERD DIAGRAM V2.0)

```
graph TD
    Branch ||--o{ User : employs
    Branch ||--o{ Inventory : stores
    Branch ||--o{ Order : processes
    Branch ||--o{ ImportReceipt : receives
    Branch ||--o{ StockTransfer : transfers_from
    Branch ||--o{ StockTransfer : transfers_to

    User ||--o| Customer : customer_profile
    User ||--o{ Order : creates_employee
    User ||--o{ ImportReceipt : creates
    User ||--o{ AIReport : generates
    User ||--o{ StockTransfer : creates

    Customer ||--o{ Order : places_customer
    Customer ||--o{ PointHistory : earns_redeems
    Customer ||--o{ Voucher : owns

    Category ||--o{ Product : contains
    Category ||--o{ Promotion : applies_to_category
    Product ||--o{ Promotion : applies_to_product

    Supplier ||--o{ Product : primary_supplier
    Supplier ||--o{ ImportReceipt : supplies

    Product ||--o{ Inventory : tracked_in
    Product ||--o{ ImportDetail : included_in_import
    Product ||--o{ OrderDetail : included_in_order
    Product ||--o{ StockHistory : logs
    Product ||--o{ StockTransfer : transferred

    ImportReceipt ||--|{ ImportDetail : contains

    Order ||--|{ OrderDetail : contains
    Order ||--o{ OrderPromotion : applied_promotions
    Promotion ||--o{ OrderPromotion : mapped_in_order
    Order ||--|{ Payment : paid_by
    Order ||--o{ PointHistory : generates
```

Voucher ||—o{ Order : used_in

II. DANH SÁCH BẢNG CSDL CHI TIẾT (20 BẢNG)

1. Bảng User (Tài Khoản Hệ Thống)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
UserId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã người dùng duy nhất
Username	NVARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Tên đăng nhập
PasswordHash	NVARCHAR(255)		NOT NULL	Mật khẩu mã hóa BCrypt
FullName	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Họ và tên đầy đủ
Email	NVARCHAR(100)		UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ Email
PhoneNumber	NVARCHAR(15)		NULL	Số điện thoại
DateOfBirth	DATE		NULL	Ngày sinh
Role	TINYINT		NOT NULL	1=Admin, 2=Manager, 3=Staff, 4=Customer
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Active, 2=Locked
BranchId	INT	FK	NULL	Chi nhánh làm việc (Trò tới Branch)
CreatedAt	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo
UpdatedAt	DATETIME		NULL	Ngày cập nhật

2. Bảng Customer (Hồ Sơ Khách Hàng Thành Viên — Tách mới từ User)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
CustomerId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã khách hàng
UserId	INT	FK	UNIQUE, NOT NULL	Trò tới User(UserId) (Quan hệ 1-1)
LoyaltyPoints	INT		DEFAULT 0	Tích điểm thưởng
MembershipTier	TINYINT		DEFAULT 1	1=Bronze, 2=Silver, 3=Gold, 4=Diamond

3. Bảng Product (Sản Phẩm & Nhà Cung Cấp Chính)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
ProductId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã sản phẩm
ProductName	NVARCHAR(150)		NOT NULL	Tên sản phẩm
Barcode	NVARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã vạch Barcode / QR
CategoryId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Category(CategoryId)
SupplierId	INT	FK	NULL	Trò tới Supplier(SupplierId) (Nhà cung cấp chính)
Price	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Giá bán niêm yết hiện tại
CostPrice	DECIMAL(18,2)		NULL	Giá vốn trung bình
ImageUrl	NVARCHAR(255)		NULL	Đường dẫn hình ảnh
Unit	NVARCHAR(20)		NOT NULL	chai, lon, hộp, kg...
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Đang bán, 2=Ngừng kinh doanh
CreatedAt	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo

4. Bảng Inventory (Tồn Kho Tối Ưu)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
InventoryId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã bản ghi tồn kho
ProductId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Product(ProductId)
BranchId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Branch(BranchId)
QuantityInStock	INT		DEFAULT 0	Số lượng tồn hiện tại
MinStockLevel	INT		DEFAULT 5	Ngưỡng cảnh báo kho thấp
UpdatedAt	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ràng buộc UNIQUE (ProductId, BranchId)

5. Bảng Promotion (Khuyến Mãi Danh Mục hoặc Sản Phẩm Lẻ)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
PromotionId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã chương trình khuyến mãi
PromotionName	NVARCHAR(150)		NOT NULL	Tên chương trình
DiscountPercent	DECIMAL(5,2)		NOT NULL	% giảm giá
CategoryId	INT	FK	NULL	Áp dụng theo Danh mục (nếu có)
ProductId	INT	FK	NULL	Áp dụng riêng cho 1 SP cụ thể (VD: Pepsi)
StartDate	DATETIME		NOT NULL	Ngày bắt đầu
EndDate	DATETIME		NOT NULL	Ngày kết thúc
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Đang chạy, 2=Hết hạn

6. Bảng OrderPromotion (N-N Hóa Đơn & Khuyến Mãi)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
OrderPromotionId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã dòng áp dụng KM
OrderId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Order(OrderId)
PromotionId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Promotion(PromotionId)
DiscountAmount	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Số tiền giảm từ promotion này

7. Bảng OrderDetail (Chi Tiết Hóa Đơn)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
OrderDetailId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã dòng chi tiết đơn hàng
OrderId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Order(OrderId)
ProductId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Product(ProductId)
Quantity	INT		NOT NULL	Số lượng mua
UnitPrice	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Giá tại thời điểm bán
SubTotal	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Quantity × UnitPrice

8. Bảng Payment (Thanh Toán)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
PaymentId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã thanh toán
OrderId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Order(OrderId)
PaymentMethod	TINYINT		NOT NULL	1=Tiền mặt, 2=QR, 3=Thẻ
AmountPaid	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Số tiền thanh toán
PaymentDate	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày thanh toán

9. Bảng ImportReceipt (Phiếu Nhập Hàng)

CỘT	Kiểu dữ liệu	Khóa	Ràng buộc	Ghi chú
ImportReceiptId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã phiếu nhập hàng
SupplierId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Supplier(SupplierId)
EmployeeId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới User(UserId) (Nhân viên)
BranchId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Branch(BranchId)
ImportDate	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày nhập hàng
TotalAmount	DECIMAL(18,2)		DEFAULT 0	Tổng tiền phiếu nhập

10. Bảng ImportDetail (Chi Tiết Nhập Hàng & ExpiryDate FEFO)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
ImportDetailId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã dòng chi tiết nhập
ImportReceiptId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới ImportReceipt
ProductId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Product
Quantity	INT		NOT NULL	Số lượng nhập
ImportPrice	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Giá nhập đơn vị
ExpiryDate	DATE		NOT NULL	Hạn sử dụng của lô hàng (FEFO)

11. Bảng DiscountRule (Quy Tắc AI Giảm Giá HSD)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
DiscountRuleId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã quy tắc AI
DaysBeforeExpiry	INT		NOT NULL	Số ngày cận hạn (VD: 7, 15)
DiscountPercent	DECIMAL(5,2)		NOT NULL	Mức % giảm giá
IsActive	BIT		DEFAULT 1	Trạng thái kích hoạt

12. Bảng PointHistory (Lịch Sử Điểm Thưởng)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
PointHistoryId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã lịch sử điểm
CustomerId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Customer(CustomerId)
OrderId	INT	FK	NULL	Hóa đơn tương ứng
PointChange	INT		NOT NULL	Số điểm thay đổi (+/-)
Type	TINYINT		NOT NULL	1=Tích điểm, 2=Đổi quà, 3=Adjust
Description	NVARCHAR(255)		NULL	Mô tả

13. Bảng StockHistory (Lịch Sử Biến Động Kho)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
StockHistoryId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã lịch sử tồn kho
ProductId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Product
BranchId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Branch
ChangeQuantity	INT		NOT NULL	Biến động (+/-)
Reason	TINYINT		NOT NULL	1=Nhập, 2=Bán POS, 3=Transfer, 4=Hủy HSD
ReferenceId	INT		NULL	Trò tới OrderId hoặc ImportReceiptId

14. Bảng AIReport (Báo Cáo Sinh Bởi AI)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
AIReportId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã báo cáo AI
ReportType	TINYINT		NOT NULL	1=Doanh thu, 2=Dự đoán, 3=Gợi ý, 4=Phân tích
Content	NVARCHAR(MAX)		NOT NULL	Nội dung văn bản sinh từ AI Gemini
GeneratedBy	INT	FK	NOT NULL	Trò tới User(UserId)

15. Bảng StockTransfer (Điều Chuyển Kho Chi Nhánh AI)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
TransferId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã phiếu chuyển kho
FromBranchId	INT	FK	NOT NULL	Chi nhánh xuất đi
ToBranchId	INT	FK	NOT NULL	Chi nhánh nhận hàng
ProductId	INT	FK	NOT NULL	Sản phẩm điều chuyển
Quantity	INT		NOT NULL	Số lượng chuyển
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Chờ duyệt, 2=Hoàn tất, 3=Hủy
CreatedBy	INT	FK	NOT NULL	Người tạo/AI đề xuất

16. Bảng Branch (Chi Nhánh Siêu Thị)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
BranchId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã chi nhánh
BranchName	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Tên chi nhánh
Address	NVARCHAR(255)		NOT NULL	Địa chỉ chi nhánh
PhoneNumber	NVARCHAR(15)		NULL	Số điện thoại
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Hoạt động, 2=Tạm đóng

17. Bảng Category (Danh Mục Sản Phẩm)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
CategoryId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(100)		NOT NULL	Tên danh mục (VD: Nước ngọt, Bánh kẹo)
Description	NVARCHAR(255)		NULL	Mô tả danh mục

18. Bảng Supplier (Nhà Cung Cấp)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
SupplierId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã nhà cung cấp
SupplierName	NVARCHAR(150)		NOT NULL	Tên nhà cung cấp
ContactPerson	NVARCHAR(100)		NULL	Người liên hệ
PhoneNumber	NVARCHAR(15)		NULL	Số điện thoại
Email	NVARCHAR(100)		NULL	Email

19. Bảng Voucher (Mã Giảm Giá)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
VoucherId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã voucher
CustomerId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Customer
Code	NVARCHAR(50)		UNIQUE, NOT NULL	Mã giảm giá
DiscountAmount	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Số tiền giảm
PointsCost	INT		NOT NULL	Số điểm tồn để đổi
IsUsed	BIT		DEFAULT 0	0=Chưa dùng, 1=Đã dùng
ExpiryDate	DATE		NOT NULL	Ngày hết hạn

20. Bảng Order (Hóa Đơn Bán Hàng)

CỘT	KIỂU DỮ LIỆU	KHÓA	RÀNG BUỘC	GHI CHÚ
OrderId	INT IDENTITY(1,1)	PK	NOT NULL	Mã hóa đơn
EmployeeId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới User(UserId) (Thu ngân)
CustomerId	INT	FK	NULL	Trò tới Customer(CustomerId)
BranchId	INT	FK	NOT NULL	Trò tới Branch(BranchId)
OrderDate	DATETIME		DEFAULT GETDATE()	Ngày tạo hóa đơn
TotalAmount	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Tổng tiền hàng
DiscountAmount	DECIMAL(18,2)		DEFAULT 0	Tổng số tiền giảm
VoucherId	INT	FK	NULL	Trò tới Voucher(VoucherId)
FinalAmount	DECIMAL(18,2)		NOT NULL	Tổng tiền thực thu
Status	TINYINT		DEFAULT 1	1=Hoàn tất, 2=Đã hủy

III. KỊCH BẢN TẠO CSDL NGUYÊN BẢN (SQL SERVER DDL SCRIPT V2.0)

```
CREATE DATABASE AISupermarketDB;
GO
USE AISupermarketDB;
GO

-- 1. Branch Table
CREATE TABLE Branch (
    BranchId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    BranchName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Address NVARCHAR(255) NOT NULL,
    PhoneNumber NVARCHAR(15) NULL,
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2)),
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 2. User Table
CREATE TABLE [User] (
    UserId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Username NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    PasswordHash NVARCHAR(255) NOT NULL,
    FullName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    PhoneNumber NVARCHAR(15) NULL,
    DateOfBirth DATE NULL,
    Role TINYINT NOT NULL CHECK (Role IN (1, 2, 3, 4)), -- 1=Admin, 2=Manager, 3=Staff, 4=Customer
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2)),
    BranchId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME NULL
);

-- 3. Customer Table (Separated for 3NF)
CREATE TABLE Customer (
    CustomerId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    UserId INT NOT NULL UNIQUE FOREIGN KEY REFERENCES [User](UserId) ON DELETE CASCADE,
    LoyaltyPoints INT DEFAULT 0 CHECK (LoyaltyPoints ≥ 0),
    MembershipTier TINYINT DEFAULT 1 CHECK (MembershipTier IN (1, 2, 3, 4))
);

-- 4. Category Table
CREATE TABLE Category (
    CategoryId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CategoryName NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Description NVARCHAR(255) NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 5. Supplier Table
CREATE TABLE Supplier (
    SupplierId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    SupplierName NVARCHAR(150) NOT NULL,
    ContactPerson NVARCHAR(100) NULL,
    PhoneNumber NVARCHAR(15) NULL,
    Email NVARCHAR(100) NULL,
    Address NVARCHAR(255) NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 6. Product Table
CREATE TABLE Product (
    ProductId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductName NVARCHAR(150) NOT NULL,
    Barcode NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    CategoryId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Category(CategoryId),
    SupplierId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Supplier(SupplierId), -- Primary Supplier
```

```

    Price DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (Price ≥ 0),
    CostPrice DECIMAL(18,2) NULL CHECK (CostPrice ≥ 0),
    ImageUrl NVARCHAR(255) NULL,
    Unit NVARCHAR(20) NOT NULL,
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2)),
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME NULL
);

-- 7. Inventory Table
CREATE TABLE Inventory (
    InventoryId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId),
    BranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),
    QuantityInStock INT DEFAULT 0 CHECK (QuantityInStock ≥ 0),
    MinStockLevel INT DEFAULT 5 CHECK (MinStockLevel ≥ 0),
    UpdatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT UQ_Product_Branch UNIQUE (ProductId, BranchId)
);

-- 8. Promotion Table
CREATE TABLE Promotion (
    PromotionId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    PromotionName NVARCHAR(150) NOT NULL,
    DiscountPercent DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (DiscountPercent ≥ 0 AND DiscountPercent ≤ 100),
    CategoryId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Category(CategoryId),
    ProductId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId), -- Discount on specific product
    StartDate DATETIME NOT NULL,
    EndDate DATETIME NOT NULL,
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2)),
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 9. Voucher Table
CREATE TABLE Voucher (
    VoucherId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CustomerId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Customer(CustomerId),
    Code NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    DiscountAmount DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DiscountAmount ≥ 0),
    PointsCost INT NOT NULL CHECK (PointsCost ≥ 0),
    IsUsed BIT DEFAULT 0,
    ExpiryDate DATE NOT NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 10. Order Table
CREATE TABLE [Order] (
    OrderId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    EmployeeId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [User](UserId),
    CustomerId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Customer(CustomerId),
    BranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),
    OrderDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TotalAmount DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (TotalAmount ≥ 0),
    DiscountAmount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0 CHECK (DiscountAmount ≥ 0),
    VoucherId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Voucher(VoucherId),
    FinalAmount DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (FinalAmount ≥ 0),
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2)),
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 11. OrderPromotion Table (Many-to-Many Order & Promotion)
CREATE TABLE OrderPromotion (
    OrderPromotionId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    OrderId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [Order](OrderId) ON DELETE CASCADE,
    PromotionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Promotion(PromotionId),
    DiscountAmount DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (DiscountAmount ≥ 0)
);

-- 12. OrderDetail Table
CREATE TABLE OrderDetail (
    OrderDetailId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,

```

```

    OrderId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [Order](OrderId) ON DELETE CASCADE,
    ProductId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId),
    Quantity INT NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
    UnitPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (UnitPrice ≥ 0),
    SubTotal DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (SubTotal ≥ 0)
);

-- 13. Payment Table
CREATE TABLE Payment (
    PaymentId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    OrderId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [Order](OrderId) ON DELETE CASCADE,
    PaymentMethod TINYINT NOT NULL CHECK (PaymentMethod IN (1, 2, 3)),
    AmountPaid DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (AmountPaid ≥ 0),
    PaymentDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 14. ImportReceipt Table
CREATE TABLE ImportReceipt (
    ImportReceiptId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    SupplierId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Supplier(SupplierId),
    EmployeeId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [User](UserId),
    BranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),
    ImportDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    TotalAmount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 15. ImportDetail Table
CREATE TABLE ImportDetail (
    ImportDetailId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ImportReceiptId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES ImportReceipt(ImportReceiptId) ON DELETE CASCADE,
    ProductId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId),
    Quantity INT NOT NULL CHECK (Quantity > 0),
    ImportPrice DECIMAL(18,2) NOT NULL CHECK (ImportPrice ≥ 0),
    ExpiryDate DATE NOT NULL
);

-- 16. DiscountRule Table (AI Expiry Discount)
CREATE TABLE DiscountRule (
    DiscountRuleId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    DaysBeforeExpiry INT NOT NULL CHECK (DaysBeforeExpiry > 0),
    DiscountPercent DECIMAL(5,2) NOT NULL CHECK (DiscountPercent ≥ 0 AND DiscountPercent ≤ 100),
    IsActive BIT DEFAULT 1
);

-- 17. PointHistory Table
CREATE TABLE PointHistory (
    PointHistoryId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    CustomerId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Customer(CustomerId),
    OrderId INT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [Order](OrderId),
    PointChange INT NOT NULL,
    Type TINYINT NOT NULL CHECK (Type IN (1, 2, 3)),
    Description NVARCHAR(255) NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 18. StockHistory Table
CREATE TABLE StockHistory (
    StockHistoryId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ProductId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId),
    BranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),
    ChangeQuantity INT NOT NULL,
    Reason TINYINT NOT NULL CHECK (Reason IN (1, 2, 3, 4)),
    ReferenceId INT NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 19. AIReport Table
CREATE TABLE AIReport (
    AIReportId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    ReportType TINYINT NOT NULL CHECK (ReportType IN (1, 2, 3, 4)),

```

```
Content NVARCHAR(MAX) NOT NULL,  
GeneratedBy INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [User](UserId),  
CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);  
  
-- 20. StockTransfer Table (AI Inter-branch Transfer)  
CREATE TABLE StockTransfer (  
    TransferId INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,  
    FromBranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),  
    ToBranchId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Branch(BranchId),  
    ProductId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Product(ProductId),  
    Quantity INT NOT NULL CHECK (Quantity > 0),  
    Status TINYINT DEFAULT 1 CHECK (Status IN (1, 2, 3)),  
    CreatedBy INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES [User](UserId),  
    TransferDate DATETIME DEFAULT GETDATE()  
);  
GO
```